[제안서] Legal-Tech AI 프로젝트: "Trademark Guardian"

: 상표법 법리를 알고리즘화한 지능형 침해 탐지 솔루션

1. 프로젝트 개요 (Overview)

"법률 전문가(변리사)의 판단 로직을 AI 로 구현하여, 웹상에 존재하는 무단 상표 사용을 자동으로 적발하는 B2B SaaS"

단순히 이름이 같은 가게를 찾는 것이 아닙니다. 상표법상 **'침해(Infringement)'**에 해당하는 고도의 유사성을 판단하는 시스템을 개발합니다.

2. 프로젝트 배경 및 필요성 (Why & Who)

2.1. 왜 이 서비스가 필요한가? (Background)

- **"등록보다 관리가 중요한 시대":** 매년 상표 출원 건수는 폭증하고 있지만, 정작 힘들게 등록한 상표가 시장에서 도용당하는지 감시하는 시스템은 전무합니다.
- **"변리사 업무의 사각지대":** 변리사들은 '상표 등록' 업무에는 집중하지만, 등록 이후의 '사후 관리(모니터링)'는 인력 부족으로 사실상 방치하고 있습니다. 고객은 불안해하지만, 변리사는 해줄 수 있는 게 없는 상황입니다.
- **"사람의 힘으로는 불가능":** 네이버 지도, 쿠팡, 인스타그램 등 수많은 채널을 사람이 매일 검색할 수는 없습니다. **자동화된 '24 시간 감시 봇'**이 반드시 필요한 시점입니다.

2.2. 우리의 고객은 누구인가? (Target Customer)

- **1 차 고객 (B2B): 특허법인 및 변리사**
  - 이 솔루션을 도입하여 자신의 고객(상표권자)에게 *"우리는 당신의 상표를 24 시간 지켜줍니다"*라는 **프리미엄 관리 서비스**를 제공할 수 있습니다.
- **2 차 고객 (B2C): 프랜차이즈 본사 및 기업 IP 팀**
  - 자사 브랜드(예: 요식업 프랜차이즈)의 짝퉁 매장을 단속하고자 하는 기업.

3. 도메인 지식 (Domain Knowledge: 개발자가 알아야 할 상표법)

이 프로젝트를 이해하기 위해선 딱 3 가지 법률 용어만 알면 됩니다. (이것만 알면 로직이 보입니다!)

⚫ 개념 1. 상표권은 '속지주의'를 따른다.

- **법리:** 한국에 등록된 상표는 한국 내에서만 보호받습니다.
- **개발 적용:** 크롤링 범위를 전 세계가 아닌 **'대한민국 웹(네이버, 카카오, 국내 오픈마켓)'**으로 한정하여 리소스를 최적화합니다.

⚫ 개념 2. 상표권은 '지정상품'에만 미친다.

- **법리:** '스타벅스'가 커피(제 43 류)에 상표를 냈어도, 누군가 '스타벅스'라는 이름으로 '부동산(제 36 류)'을 하면 침해가 아닙니다.
- **개발 적용:** 단순히 이름이 같다고 잡는 게 아니라, **[네이버 업종 카테고리]↔[특허청 니스(Nice) 분류] 매핑 알고리즘**을 통해 업종이 겹치는 경우만 필터링합니다.

⚫ 개념 3. 침해 판단은 '유사(Similarity)'가 핵심이다.

상표법은 똑같은 것(동일)뿐만 아니라 **비슷한 것(유사)**도 침해로 봅니다. 법원은 다음 3 가지로 유사 여부를 판단합니다. 우리는 이것을 기술로 구현합니다.

판단 기준	법적 의미	기술적 구현 (Tech Stack)
호칭 (Sound)	발음이 유사한가? (예: 스타벅스 vs 스타박스)	Levenshtein Distance, Soundex (음운 유사도 알고리즘)
관념 (Idea)	뜻이 같은가? (예: APPLE vs 사과)	Vector DB, LLM Embedding (의미 기반 검색)
외관 (Appearance)	겉모습/로고가 비슷한가?	CNN, Vision AI (이미지 유사도 분석)

4. 해결하려는 문제 (Problem Statement)

- **Human Limitation:** 변리사가 관리하는 고객 상표는 수백 개인데, 매일 인터넷의 모든 쇼핑몰과 지도를 검색하여 침해자를 찾는 것은 물리적으로 불가능합니다.
- **Inefficiency:** 기존 검색 엔진은 텍스트가 정확히 일치해야만 검색됩니다. 교묘하게 글자를 바꾼 '짝퉁(침해 상표)'은 찾아낼 수 없습니다.

5. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

우리는 **"3 단계 깔때기(Funnel)"** 구조로 시스템을 설계하여 비용과 정확도를 모두 잡습니다.

[Phase 1] 수집 (The Crawler)

- **역할:** "일단 의심가는 건 다 긁어온다."
- **Target:** 네이버 지도(오프라인 상권), 쿠팡/스마트스토어(온라인 상권)
- **Tech:** Python Selenium, Scrapy
  - *전략:* 타겟 상표 키워드 및 변형 키워드로 광범위하게 수집.

[Phase 2] 1 차 필터링 (The Rule Engine)

- **역할:** "법적으로 말 안 되는 건 버린다."
- **Logic:** 수집된 데이터의 업종과 고객 상표의 지정상품(류)이 다르면 즉시 폐기.
- **Tech:** Python (Rule-based Logic), Mapping Algorithm

[Phase 3] AI 정밀 분석 (The AI Judge)

- **역할:** "진짜 침해인지 법리적으로 따져본다."
- Logic: 1. 텍스트를 **벡터(Vector)**로 변환하여 관념적 유사도 계산.
  2. 발음 알고리즘으로 호칭 유사도 계산.
  3. 최종적으로 **"침해 확률 87%"**와 같은 스코어링 리포트 생성.
- **Tech:** OpenAI API (GPT-4o), Vector DB (Pinecone/Milvus), EasyOCR